

✓ CORRIGÉ EXERCICE 1

(Matrices 3×3 — Inversion et Système)

5 Points

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

1 Vérification que $A \times B = I_3$:

On vérifie quelques coefficients clés :

- ▶ Case (1,1) : $\frac{1}{4}[2(3) + 1(-2) + 0(1)] = \frac{1}{4}(4) = 1$ ✓
- ▶ Case (1,2) : $\frac{1}{4}[2(-2) + 1(4) + 0(-2)] = \frac{1}{4}(0) = 0$ ✓
- ▶ Case (2,2) : $\frac{1}{4}[1(-2) + 2(4) + 1(-2)] = \frac{1}{4}(4) = 1$ ✓

Le résultat est bien I_3 , donc $A \times B = I_3$, ce qui signifie $B = A^{-1}$.

2 Résolution du système $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1} \times C = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- ▶ Ligne 1 : $\frac{1}{4}(3 - 2 + 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
- ▶ Ligne 2 : $\frac{1}{4}(-2 + 4 - 2) = \frac{0}{4} = 0$
- ▶ Ligne 3 : $\frac{1}{4}(1 - 2 + 3) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$$x = \frac{1}{2}, \quad y = 0, \quad z = \frac{1}{2}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 2

(Suites Récurrentes Mêlées au Logarithme)

5 Points

Soit la suite (U_n) définie par $U_0 = e^2$ et $U_{n+1} = \sqrt{e \cdot U_n}$.

1 Démonstration par récurrence que $U_n > 0$ pour tout n :

Initialisation : $U_0 = e^2 > 0$ ✓

Hérédité : Supposons $U_n > 0$. Alors $e \cdot U_n > 0$ (produit de deux positifs).

Donc $U_{n+1} = \sqrt{e \cdot U_n} > 0$. ✓

Conclusion : $U_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2 Calcul des premiers termes :

$$U_1 = \sqrt{e \times e^2} = \sqrt{e^3} = e^{3/2}$$

$$U_2 = \sqrt{e \times e^{3/2}} = \sqrt{e^{5/2}} = e^{5/4}$$

3 Suite auxiliaire $V_n = \ln(U_n) - 1$:

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - 1 = \ln(\sqrt{e \cdot U_n}) - 1 = \frac{1}{2} \ln(e \cdot U_n) - 1 = \frac{1}{2} (1 + \ln U_n) - 1 = \frac{1}{2} \ln U_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\ln U_n - 1)$$

(V_n) est une suite **géométrique** de raison $q = \frac{1}{2}$ et $V_0 = \ln(e^2) - 1 = 1$.

Donc $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $\ln(U_n) = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$, soit :

$$U_n = e^{1+(1/2)^n}$$

Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e^1 = e$.

✓ **CORRIGÉ EXERCICE 3**

(Statistiques — Ajustement Exponentiel)

4 Points

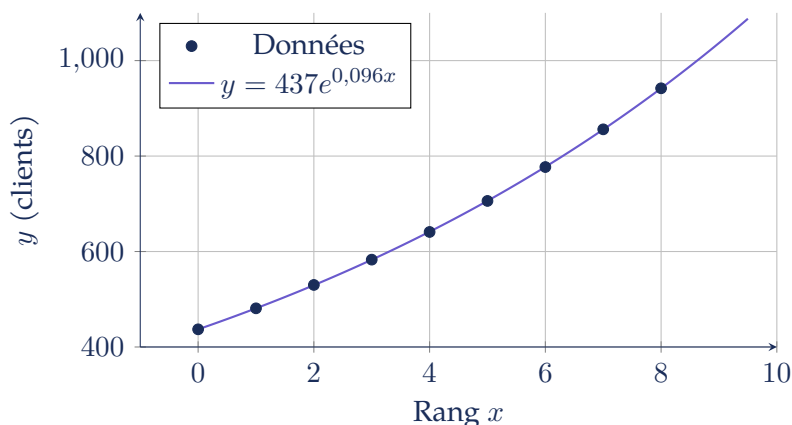
1 Linéarisation : $z_i = \ln(y_i)$ et ajustement affine :

On pose $z = \ln y$. La régression affine sur les (x_i, z_i) donne :

$$z = 0,096x + 6,080$$

2 Retour à la courbe exponentielle :

$$\ln y = 0,096x + 6,080 \implies y = e^{6,080} \times e^{0,096x} \approx 437 \times e^{0,096x}$$



3 Prévision pour 2026 ($x = 9$) :

$$y(9) = 437 \times e^{0.096 \times 9} = 437 \times e^{0.864} \approx \boxed{1036 \text{ clients}}$$

✓ CORRIGÉ EXERCICE 4

(Analyse — Étude de $f(x) = \frac{4 \ln x + x}{x}$)

6 Points

$$f(x) = \frac{4 \ln x + x}{x} = 4 \frac{\ln x}{x} + 1 \text{ définie sur }]0; +\infty[.$$

1 Limites :

a) En 0^+ : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty}$

b) En $+\infty$: Par croissances comparées $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1}$.

La droite $y = 1$ est une **asymptote horizontale** en $+\infty$.

2 Dérivée et variations :

En utilisant $f(x) = 4 \cdot \frac{\ln x}{x} + 1$ et $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$:

$$f'(x) = \frac{4(1 - \ln x)}{x^2} = \frac{4 - 4 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) > 0 \iff 4 - 4 \ln x > 0 \iff x < e; \text{ maximum en } x = e :$$

$$f(e) = 4 \cdot \frac{1}{e} + 1 = \boxed{\frac{4}{e} + 1}.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$\frac{4}{e} + 1$	1

3 Primitive $F(x) = 2(\ln x)^2 + x$ et calcul d'aire :

Vérification : $F'(x) = 2 \cdot \frac{2 \ln x}{x} + 1 = \frac{4 \ln x}{x} + \frac{x}{x} = \frac{4 \ln x + x}{x} = f(x)$ ✓

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = (2 \ln^2 e + e) - (2 \ln^2 1 + 1) = (2 + e) - 1 = \boxed{e + 1 \text{ u.a.}}$$